Funciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer una función a partir de tablas, gráficas, fórmulas y enunciados
- Leer en una gráfica dominio, crecimiento, máximos y mínimos
- Interpretar gráficas de situaciones reales

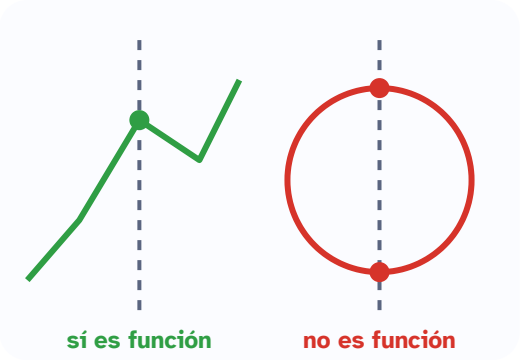
Para pensar

La temperatura de un día empieza en 8 °C, sube hasta 22 °C a las 15 h y baja a 12 °C por la noche. ¿Cómo lo contarías con un solo dibujo?

Explicación

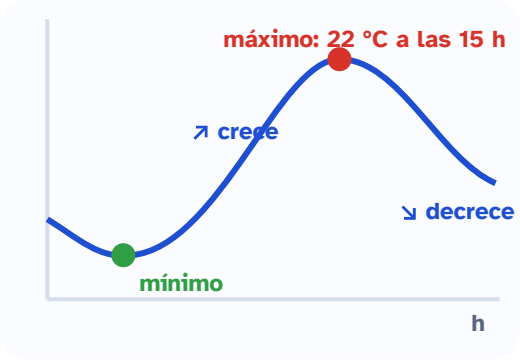
Qué es una función

Es una relación que asigna a cada valor de x (**variable independiente**) un único valor de y (**variable dependiente**). Se puede dar con una fórmula, una tabla, una gráfica o un enunciado. Truco gráfico: si una recta vertical corta a la curva en más de un punto, no es función.



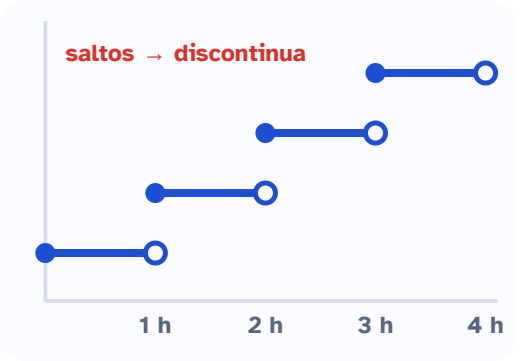
Crecimiento, máximos y mínimos

Una función es **creciente** donde, al avanzar x, sube, y **decreciente** donde baja. Donde pasa de crecer a decrecer hay un **máximo relativo**; donde pasa de decrecer a crecer, un **mínimo relativo**. Se escriben con intervalos de x.

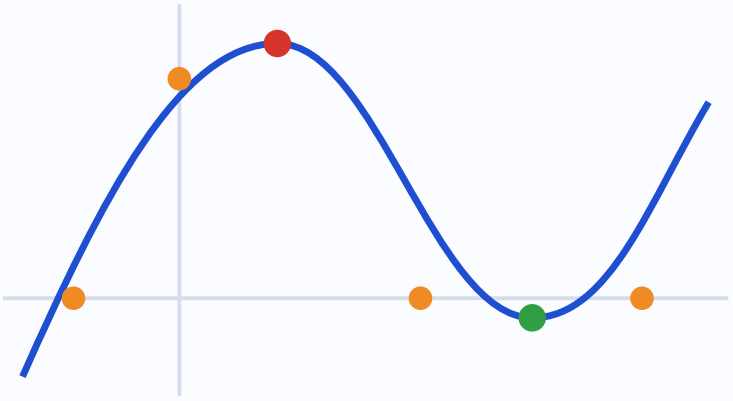


Continuidad

Una función es **continua** si se puede dibujar sin levantar el lápiz. Si hay un salto, un agujero o la función se dispara hacia el infinito (asíntota), es **discontinua** en ese punto. Las tarifas por tramos (aparcamientos, envíos) suelen tener saltos.



Lo que hay que mirar en cualquier gráfica



1. **Dominio y recorrido**
   qué x e y aparecen
2. **Cortes con los ejes**
   $x = 0 \cdot y = 0$
3. **Crece / decrece**
   intervalos de x
4. **Máximos y mínimos**
   cambios de tendencia
5. **Continuidad y simetría**
   saltos · par · impar

Practica

1. **¿Qué gráfica NO es una función?**

   A) Una recta inclinada

   B) Una circunferencia

   C) Una parábola

2. **En la gráfica de la temperatura de un día, el punto más alto es...**

   A) un mínimo

   B) un máximo

   C) un corte con el eje

3. **Si la gráfica tiene un salto, la función es...**

   A) continua

   B) discontinua

   C) creciente

4. **Si f(x) = 2x + 1, f(3) =**

   A) 7

   B) 6

   C) 5

5. **Una función es creciente cuando...**

   A) al aumentar x, y disminuye

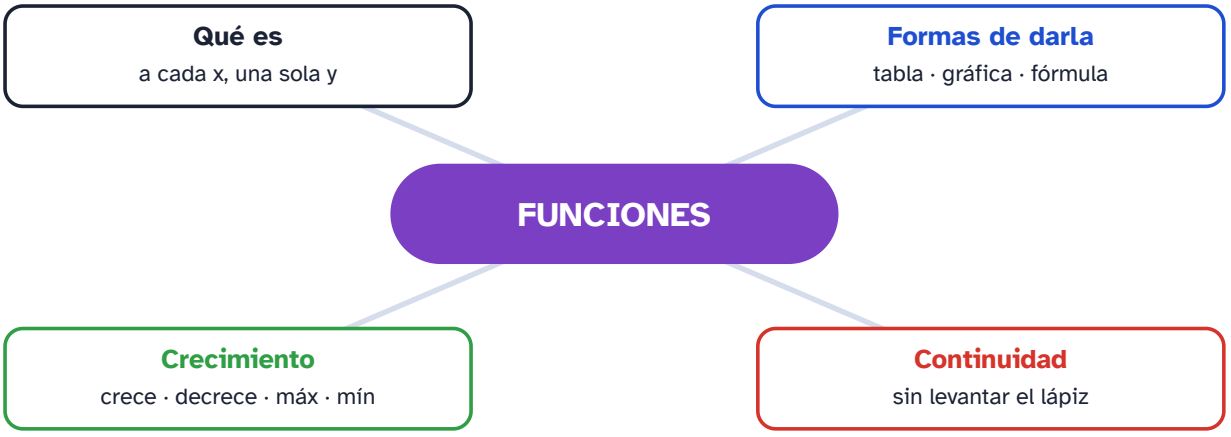
   B) al aumentar x, y aumenta

   C) y no cambia

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es una función y cómo se reconoce en una gráfica; Qué es el dominio; Cómo se ven el crecimiento y los máximos; Qué significa que una función sea continua.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es el dominio de una función?

El conjunto de valores de x para los que existe f(x).

¿Qué valores quitan del dominio un denominador y una raíz?

Los que anulan el denominador y los que dejan negativo el radicando.

Máximo relativo

Punto donde la función pasa de crecer a decrecer.

Función par

f(−x) = f(x); simétrica respecto al eje Y.

Función periódica

Se repite cada cierto intervalo, llamado periodo.

Soluciones

1. **B)** Una recta vertical corta a la circunferencia en dos puntos.
2. **B)** Ahí pasa de subir a bajar.
3. **B)** No se puede dibujar sin levantar el lápiz.
4. **A)** $2 \cdot 3 + 1 = 7$.
5. **B)** La gráfica sube de izquierda a derecha.